

異方性を考慮した軟 X 線放射のシミュレーションと 等方性仮定に基づく再構成手法の検証

TS-6 Experiment Group

2026 年 1 月 21 日

概要

本研究の目的は、現実のプラズマが持つ「見る角度によって明るさが変わる性質（異方性）」を、粒子シミュレーション（PIC）データに基づき厳密に計算する順解析を行い、そのデータを従来の「どの角度から見ても同じ明るさと仮定する手法（等方性再構成）」で解析した際に生じる誤差を定量化することにある。

1 Derivation of the Liénard-Wiechert Potentials and Electric Field

1.1 Maxwell's Equations and Potentials

ポテンシャルによる記述から始める。電場 $\mathbf{E}$ と磁場 $\mathbf{B}$ は、スカラーポテンシャル ϕ とベクトルポテンシャル $\mathbf{A}$ を用いて次のように表される。

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (1)$$

ローレンツゲージ条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$ を課すと、マクスウェル方程式は以下の非斉次波動方程式（ダランベール方程式）に帰着される。

$$(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2})\phi = -4\pi\rho \quad (2)$$

$$(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2})\mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c}\mathbf{J} \quad (3)$$

1.2 Retarded Potentials

上記の波動方程式の解は、グリーン関数法を用いることで、遅延時間 t_r を含む積分形式（遅延ポテンシャル）として得られる。

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3x' \quad (4)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3x' \quad (5)$$

ここで、遅延時間 t_r は以下の関係を満たす。

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \quad (6)$$

1.3 Liénard-Wiechert Potentials for a Point Charge

位置 $\mathbf{r}_0(t)$ を運動する点電荷 q を考える。電荷密度と電流密度はデルタ関数を用いて記述される。

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (7)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t') = q\mathbf{v}(t')\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (8)$$

これを遅延ポテンシャルの式に代入して積分を行う。デルタ関数の積分において、変数変換に伴うヤコビアン（ドップラー因子）が現れる点に注意すると、以下のリエナール・ヴィーヘルト・ポテンシャルが得られる。

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{R(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})} \right]_{ret}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\boldsymbol{\beta}}{R(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})} \right]_{ret} \quad (9)$$

ここで、記号の意味は以下の通りである。

- $R(t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|$: 観測点と電荷の距離
- $\mathbf{n}(t') = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')}{R(t')}$: 電荷から観測点への単位ベクトル
- $\boldsymbol{\beta}(t') = \frac{\mathbf{v}(t')}{c}$: 無次元化された速度
- $[\dots]_{ret}$: 遅延時間 t_r における値を評価することを意味する

1.4 Derivation of the Electric Field

電場 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ を計算するためには、観測位置 $\mathbf{r}$ と観測時間 t に対する遅延時間 t_r の偏微分が必要となる。定義式 $c(t - t_r) = R(t_r)$ を微分することで、以下の重要な関係式が導か

れる。

$$\nabla t_r = -\frac{\mathbf{n}}{c(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})}, \quad \frac{\partial t_r}{\partial t} = \frac{1}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}} \quad (10)$$

これらを用いてポテンシャルを微分し、整理すると、電場は「速度場（近傍場）」と「加速度場（放射場）」の和として得られる。

$$\mathbf{E} = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right]_{ret} + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n} \times \{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\}}{\kappa^3 R} \right]_{ret} \quad (11)$$

ここで $\kappa = 1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}$ である。第 1 項は $1/R^2$ に比例するクーロン場であり、第 2 項が $1/R$ に比例する放射場である。

1.5 Non-Relativistic Limit (The Final Formula)

ここで、非相対論的な極限 ($v \ll c$, すなわち $\beta \ll 1$) を考える。このとき、以下の近似が成立する。

- $\kappa = 1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta} \approx 1$
- $\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta} \approx \mathbf{n}$
- 遅延時間の差は無視できるため、 $t_r \approx t$ とみなせる（遠方場の場合、位相としてのみ残るが、振幅としては現在の加速度を用いてよい）。

放射場（第 2 項）のみを取り出し、近似を適用すると：

$$\mathbf{E}_{rad} \approx \frac{q}{c} \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \dot{\boldsymbol{\beta}})}{R} \quad (12)$$

ここで $\dot{\boldsymbol{\beta}} = \dot{\mathbf{v}}/c = \mathbf{a}/c$ であるから、

$$\mathbf{E}_{rad} \approx \frac{q}{c^2 R} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{a}) \quad (13)$$

さらに、双極子モーメントを $\mathbf{d} = q\mathbf{r}_0$ と定義すれば、その 2 階微分は $\ddot{\mathbf{d}} = q\mathbf{a}$ となる。これを代入することで、目的の式が得られる。

$$\mathbf{E}_{rad} = \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \ddot{\mathbf{d}})}{c^2 R} \quad (14)$$

2 Derivation of the Frequency Spectrum of Radiation

前節で導出した時間領域における非相対論的な放射電場の式から出発する。

$$\mathbf{E}_{rad}(t) = \frac{1}{c^2 R} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \ddot{\mathbf{d}}(t)) \quad (15)$$

ここで、電場のフーリエ変換 $\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega)$ を以下のように定義して計算する。

$$\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_{rad}(t) e^{i\omega t} dt \quad (16)$$

上式に $\mathbf{E}_{rad}(t)$ を代入すると、 $\mathbf{n}$ と R は（遠方場において時間変化しないとみなすと）積分の外に出せるため、以下ようになる。

$$\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega) = \frac{1}{c^2 R} \mathbf{n} \times \left(\mathbf{n} \times \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \ddot{\mathbf{d}}(t) e^{i\omega t} dt \right] \right) \quad (17)$$

ここで、双極子モーメント $\mathbf{d}(t)$ とそのフーリエ成分 $\hat{\mathbf{d}}(\omega)$ の関係（逆変換）を以下のように定義する。

$$\mathbf{d}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\mathbf{d}}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega' \quad (18)$$

これを時間 t で2階微分すると、加速度項 $\ddot{\mathbf{d}}(t)$ が得られる。

$$\ddot{\mathbf{d}}(t) = \frac{d^2}{dt^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\mathbf{d}}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega' = \int_{-\infty}^{\infty} (-i\omega')^2 \hat{\mathbf{d}}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega' = - \int_{-\infty}^{\infty} \omega'^2 \hat{\mathbf{d}}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega' \quad (19)$$

この $\ddot{\mathbf{d}}(t)$ の表式を、先の $\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega)$ の積分の中括弧 [...] 内に代入する。

$$[\dots] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(- \int_{-\infty}^{\infty} \omega'^2 \hat{\mathbf{d}}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega' \right) e^{i\omega t} dt \quad (20)$$

$$= - \int_{-\infty}^{\infty} \omega'^2 \hat{\mathbf{d}}(\omega') \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(\omega - \omega')t} dt \right) d\omega' \quad (21)$$

ここで、時間の積分はディラックのデルタ関数 $2\pi\delta(\omega - \omega')$ を与える公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(\omega - \omega')t} dt = \delta(\omega - \omega') \quad (22)$$

を用いると、 ω' に関する積分が実行できる。

$$\begin{aligned} [\dots] &= - \int_{-\infty}^{\infty} \omega'^2 \hat{\mathbf{d}}(\omega') \delta(\omega - \omega') d\omega' \\ &= -\omega^2 \hat{\mathbf{d}}(\omega) \end{aligned} \quad (23)$$

したがって、周波数領域における放射電場 $\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega)$ は次のように求まる。

$$\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega) = -\frac{\omega^2}{c^2 R} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{d}}(\omega)) \quad (24)$$

なお、ここで $\hat{\mathbf{d}}(\omega)$ は定義より以下で与えられる。

$$\hat{\mathbf{d}}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{d}(t) e^{i\omega t} dt \quad (25)$$

最後に、単位立体角あたり、単位周波数あたりの放射エネルギー（スペクトル分布） $\frac{dW}{d\omega d\Omega}$ を求める。

ある一方向（立体角 $d\Omega$ ）に放射される全エネルギー dW は、ポインティング・ベクトル $S(t) = \frac{c}{4\pi} |\mathbf{E}(t)|^2$ の時間積分に面積要素 $dA = R^2 d\Omega$ を乗じたものである。

$$\frac{dW}{d\Omega} = R^2 \int_{-\infty}^{\infty} S(t) dt = \frac{cR^2}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{E}(t)|^2 dt \quad (26)$$

ここで、パーセバルの等式（エネルギー保存則） $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$ を用いると、周波数領域での表現が得られる。ただし、物理的な周波数は正の値 $\omega > 0$ のみ考えるため、負の周波数成分を折り返して 2 倍する。

$$\frac{dW}{d\Omega} = \frac{cR^2}{4\pi} \cdot 4\pi \int_0^{\infty} |\hat{\mathbf{E}}(\omega)|^2 d\omega = cR^2 \int_0^{\infty} |\hat{\mathbf{E}}(\omega)|^2 d\omega \quad (27)$$

したがって、単位周波数・単位立体角あたりの放射エネルギーは次式となる。

$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} = cR^2 |\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega)|^2 \quad (28)$$

これに先ほど求めた $\hat{\mathbf{E}}_{rad}(\omega)$ を代入する。

$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} = cR^2 \left| -\frac{\omega^2}{c^2 R} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{d}}(\omega)) \right|^2 \quad (29)$$

$$= cR^2 \cdot \frac{\omega^4}{c^4 R^2} \left| \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{d}}(\omega)) \right|^2 \quad (30)$$

$$= \frac{\omega^4}{c^3} \left| \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{d}}(\omega)) \right|^2 \quad (31)$$

3 Derivation of Total Emissivity from Plasma

前節で導出した単一の衝突プロセスにおける放射エネルギー・スペクトル $\frac{dW}{d\omega d\Omega}$ を、プラズマ中の多粒子系へと拡張し、単位体積・単位時間あたりの放射パワー（放射率）を導出する。

3.1 Integration over Impact Parameters (Cross-section)

単一の電子が速度 v でイオン密度 n_i の領域を通過する場合を考える。単位時間あたりに電子が経験する衝突の回数は、流束（Flux）と断面積（Cross-section）の積で表される。微小断面積 $d\sigma$ は、衝突径数（インパクトパラメータ） b と、衝突の方位角 ϕ を用いて次のように書ける。

$$d\sigma = b db d\phi \quad (32)$$

したがって、電子密度 n_e 、イオン密度 n_i 、相対速度 v のプラズマにおける、単位体積・単位時間・単位周波数・単位立体角あたりの総放射エネルギー（放射率 $j_{\omega,\Omega}$ ）は、単一衝突の放射エネルギーを全衝突径数および全方位角で積分し、粒子の流束密度を掛けることで得られる。

$$\frac{dW_{vol}}{dt d\omega d\Omega} = n_e n_i v \int_{b_{min}}^{b_{max}} \int_0^{2\pi} \frac{dW}{d\omega d\Omega} d\phi b db \quad (33)$$

ここで、積分範囲 b_{min}, b_{max} は、それぞれ量子力学的限界やデバイ長などで決まる物理的なカットオフである。

3.1.1 b_{max} （断熱限界）

電子が通り過ぎる時間 b/v が、光の振動周期 $1/\omega$ よりも短い場合のみ放射が起きる。この限界距離を b_{max} とする。

$$b_{max} = \frac{v}{\omega} \quad (34)$$

3.1.2 b_{min} （量子限界と古典限界）

制動放射の計算において、電子はイオンに対して無限に近づくことはできず、物理的な最小接近距離 b_{min} が存在する。この距離は、量子力学的制約と古典力学的制約のうち、より制限の厳しい（値が大きい）方によって決定される。

$$b_{min} = \max \left(\underbrace{\frac{\hbar}{m_e v}}_{\text{量子論的限界}}, \underbrace{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e v^2}}_{\text{古典論的限界}} \right) \quad (35)$$

ここで、各項の物理的意味は以下の通りである。

- **量子論的限界（第一項）：**

電子は点粒子ではなく波の性質を持つ。ハイゼンベルクの不確定性原理（ $\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar$ ）により、運動量 $p \approx m_e v$ を持つ電子の位置はド・ブロイ波長程度の広がりを持つため、これ以上イオンに局在して近づくことはできない。高速な電子（高温領域）で支配的となる項である。

- **古典論的限界（第二項）：**

古典力学的に、電子の運動エネルギーがクーロン相互作用によるポテンシャルエネルギーと同程度になる距離（ランダウ長）である。これより内側では、電子は強い静電力によって軌道を大きく曲げられるため、直進近似が成立しなくなる。低速な電子（低温領域）で支配的となる項である。

3.2 Geometry and Dipole Definition

積分を実行するために、双極子モーメント $\mathbf{d}$ と観測方向 $\mathbf{n}$ の具体的な成分を設定する。画像の手書きメモに従い、電子が直線軌道を移動すると近似（または衝突の瞬間を記述）し、以下のように座標を設定する。

- **Dipole moment vector $\mathbf{d}(t)$:** 衝突径数ベクトル方向を x, y 平面に取り、進行方向を z 軸 (vt) とすると、

$$\mathbf{d}(t) = \begin{pmatrix} b \cos \phi \\ b \sin \phi \\ vt \end{pmatrix} \quad (36)$$

ここで ϕ は衝突面の方位角であり、イオンが電子の周囲に一様に分布していると仮定するため、 $0 \sim 2\pi$ で積分される変数である。

- **Observation vector $\mathbf{n}$:** 観測者が速度ベクトルに対して角度 α （視線角）の方向にいるとすると、

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ 0 \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (37)$$

ここで α の範囲は $0 \sim \pi$ である。

3.3 Fourier Transform of the Dipole

周波数領域での計算に必要な $\hat{\mathbf{d}}(\omega)$ を計算する。有限の時間区間 $[t_{min}, t_{max}]$ （あるいは衝突が有効な時間スケール）での積分を考えると、

$$\hat{\mathbf{d}}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{t_{min}}^{t_{max}} \mathbf{d}(t) e^{i\omega t} dt \quad (38)$$

この積分により、スペクトル強度の計算に必要な $\hat{\mathbf{d}}$ の各成分が決定される。周波数 ω の範囲は、概ね $0 \sim v/b_{min}$ 程度が主要な寄与を持つ。

3.4 Gyro-averaging (Averaging over Velocity Space)

プラズマ中の電子は磁場に巻き付いて旋回運動（ジャイロ運動）をしている。観測される放射を正確に記述するには、電子の速度ベクトル $\mathbf{v}$ が磁力線の周りを回転している効果（ジャイロ位相 φ ）について平均化する必要がある。

速度ベクトルを磁場に垂直な成分 $v_{\perp}$ と平行な成分 $v_{\parallel}$ に分解し、ジャイロ角 φ を導入すると、

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_{\perp} \cos \varphi \\ v_{\perp} \sin \varphi \\ v_{\parallel} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \sin \theta_p \cos \varphi \\ v \sin \theta_p \sin \varphi \\ v \cos \theta_p \end{pmatrix} \quad (39)$$

ここで θ_p はピッチ角 (Pitch Angle) である。ジャイロ平均された放射率は、先ほどの放射率を φ について 0 から 2π まで積分し、平均化することで得られる。

$$\left\langle \frac{dW_{vol}}{dt d\omega d\Omega} \right\rangle_{gyro} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{dW_{vol}}{dt d\omega d\Omega} \right) d\varphi \quad (40)$$

3.5 Implementation Structure (Look-Up Table)

以上の計算プロセスは複雑であるため、シミュレーション実装においてはルックアップテーブル (LUT) として整理される。

- **Input Parameters:**

- θ_p : 電子のピッチ角
- v : 電子の速度
- α : 観測者と磁力線のなす角 (視線角)

- **Process:** 上記の積分 (b 積分、 ϕ 積分、ジャイロ平均 φ 積分) を数値的に実行する。

- **Output:**

- $P(\omega)$: 周波数ごとの放射パワー (スペクトル)